미해결 문제 시도 기록

hoon (regx64)

2026년 10월 12일 기준

목차

1 Erdős #1063: k가 소수인 경우 **1**

1.1 판정 조건 1

1.2 하한 1

1.3 데이터 2

2 Erdős #1110: $\{2, 9\}$ **2**

3 Erdős #1212: 서로소 격자 위의 무한 경로 **3**

4 퍼콜레이션 임계값 주장 검토 **3**

5 3×3 행렬곱의 rank ($\mathbb{F}_2$) **3**

5.1 문제 3

5.1.1 왜 21이 분수령인가 4

5.1.2 현재 하한 4

5.2 시도 1: flip graph 탐색 (상한 쪽) 4

5.3 시도 2: Wang의 하한 증명 확장 (하한 쪽) 4

5.3.1 판정기 실행 5

5.4 다음 공격 지점 5

6 직접 만든 문제 **5**

6.1 1. 덧셈·XOR 동시 Sidon 집합 6

6.2 2. 작은 계수 최소 곱셈 컨볼루션 6

7 증명해 볼 난제 후보 **7**

1 Erdős #1063: k가 소수인 경우

문제. $k \geq 2$에 대해 $n_k \geq 2k$를, $0 \leq i < k$ 중 단 하나를 빼고 모두 $n - i \mid \binom{n}{k}$가 되는 가장 작은 n이라 하자. n_k를 추정하라.

기존 결과. Monier $n_k \leq k!$, Cambie $n_k \leq k \cdot \mathrm{lcm}(2, \ldots, k-1) = e^{(1+o(1))k}$. 소수 $k = p$에 대한 하한은 $n_p \geq p$ 정도.

얻은 것. 정확한 판정 조건, 하한 $n_p \geq p^{11/6-\varepsilon}$, 휴리스틱 $\log n_p \asymp p/\log p$. 전체 증명은 별도 노트(영문)에 있다.

1.1 판정 조건

$n = Mp + i_0$ $(0 \leq i_0 < p)$로 쓴다. 쿰머 정리

$$v_q\binom{n}{p} = \#\{j \geq 1 :\ n \bmod q^j < p \bmod q^j\}$$

에서 $v_p\binom{n}{p} = v_p(n - i_0) - 1$이므로 빠지는 i는 항상 i_0다. 소수 $q < p$에 대해 $L_q = \lfloor \log_q p \rfloor$, $e_q = \max_i v_q(n-i)$, $e_q^* = \max_{i \neq i_0} v_q(n-i)$, $D_q = \#\{1 \leq j \leq L_q : n \bmod q^j \geq p \bmod q^j\}$로 두면 $v_q\binom{n}{p} = e_q - D_q$.

정리 1. *$n \geq 2p$가 조건을 만족할 필요충분조건은, 모든 소수 $q < p$에 대해 $D_q = 0$이거나 $v_q(n-i_0) \geq e_q^* + D_q$인 것이다.*

$q \in (p/2, p)$이면 "$n \bmod q < p - q$ 또는 $q \mid M$"이 된다. $p \leq 23$, $n < 20000$인 139,810쌍에서 직접 계산과 일치했다.

1.2 하한

$M < p/2$이고 $q = p - g \in (p/2, p)$가 소수이면, q가 조건을 만족하는 것은

$$g \in \bigcup_{j \geq 1} \left[\tfrac{jp - i_0}{M+j},\ \tfrac{jp-i_0}{M+j-1} \right)$$

일 때뿐이다. 구간 사이의 틈 J_j $(1 \leq j \leq M/4)$에는 소수 $p - g$가 없어야 하고, 길이는

$$\frac{p(M-1-j) + 2i_0}{(M+j+1)(M+j-1)} \ \geq\ \frac{2p}{9M}.$$

Huxley 정리(거의 모든 $(x, x + x^\theta]$, $\theta > 1/6$에 소수가 있음)와 모순되지 않으려면 $M \gtrsim p^{1-\theta}$이고,

$$n_p \geq p^{11/6-\varepsilon}.$$

Jia ($\theta > 1/20$)를 쓰면 $p^{39/20-\varepsilon}$, RH 가정 시 $p^{2-o(1)}$. $M \geq p$에서 틈 길이가 1 미만이 되므로 이 방법은 p^2에서 멈춘다.

1.3 데이터

p	n_p	M	i_0	$\log n_p$	$\log n_p/\pi(p)$
5	12	2	2	2.48	0.83
7	30	4	2	3.40	0.85
11	280	25	5	5.63	1.13
13	210	16	2	5.35	0.89
17	1456	85	11	7.28	1.04
19	612	32	4	6.42	0.80
23	2640	114	18	7.88	0.88
29	34776	1199	5	10.46	1.05
31	8100	261	9	9.00	0.82
37	665280	17980	20	13.41	1.12
41	1154440	28157	3	13.96	1.07

문제 페이지, 포럼, OEIS A389360에는 소수 k에서 p를 넘는 하한이 없다. Erdős–Selfridge(1983), Monier(1985), Guy B31 원문은 확인하지 못했다.

2 Erdős #1110: $\{2, 9\}$

문제. 서로소인 $p > q \geq 2$에 대해, 서로 나누지 않는 $p^k q^l$ 꼴 수들의 합으로 쓸 수 있으면 n을 표현 가능하다고 하자. $\{p, q\} \neq \{2, 3\}$이면 pq와 서로소인 표현 불가능한 수가 무한히 많은가? Yu–Chen(2022) 이후 $\{2, 5\}, \{2, 9\}, \{3, 5\}$만 남았다.

목표는 $9^a - 2$가 모든 a에서 표현 불가능함을 보이는 것이다 ($\gcd(9^a - 2, 18) = 1$). 수치로는 $a \leq 29$에서 표현 불가능하다.

표현이 있다고 가정하고 항을 $9^{k_i} 2^{l_i}$ (k 증가, l 감소)로 쓰면:

1. $k = 0$인 항 2^d와 $l = 0$인 항 9^c가 정확히 하나씩 있고 $c < a$.
2. $2^{d-1} \equiv -1 \pmod 9$이므로 $d \equiv 4 \pmod 6$.
3. LTE: $v_3(2^d + 2) = 1 + v_3(d - 1) = 2k_1$, 즉 $3^{2k_1 - 1} \parallel d - 1$이고 $k_1 = O(\log a)$.
4. 중간 항 중 l이 가장 작은 두 항은 $l = 1, 2$. 항은 최소 4개.
5. c와 $S = \{k_i\} \subset \{1, \ldots, c - 1\}$만 정하면 $l = v_2(R)$로 모든 l이 결정된다. 따라서 표현 가능성은 $2^{a-1} - 1$가지 경우 중 마지막 잔여가 2의 거듭제곱인 것이 있는지와 동치다.

남은 등식 $9^a - 2 - 2^d - 9^c = \sum_i 3^{2k_i} 2^{l_i}$은 콜라츠 순환 방정식과 같은 구조여서 받아올림 분석만으로는 닫히지 않는다.

3 Erdős #1212: 서로소 격자 위의 무한 경로

문제. 꼭짓점이 $\{(x, y) \in \mathbb{N}^2 : \gcd(x, y) = 1\}$이고 한 좌표만 ± 1 차이 나면 이웃인 그래프에서, 모든 점이 $\min(x, y) > 1$이고 x, y 중 하나 이상이 합성수인 무한 경로가 있는가?

Stewart 경로 $(p_k, p_{k+1}) \to (p_k, p_{k+2}) \to (p_{k+1}, p_{k+2})$는 소수–소수 꼭짓점을 지난다.

- 국소 우회: 소수 약 3.5×10^5까지 군집 약 53,000개 중 21,580개는 반경 40 안에 우회 경로가 없었다.
- spf가 큰 합성수로 계단 만들기: 무조건적으로는 길이 H 구간에 $\mathrm{spf} > H^{\varepsilon}$인 합성수까지만 보장되고, 계단을 이으면 하한이 $s \to s^{\varepsilon}$으로 줄어 무너진다.

4 퍼콜레이션 임계값 주장 검토

디시인사이드에 올라온 "돌파" 주장과 GitHub 저장소를 검토했다.

- Volume 1의 핵심 결과는 맞지만 Harris–Kesten 정리의 따름정리다.
- "70년 미해결"이라는 표현은 과장이다.
- 새로운 것은 Floor 6 (Sturmian 치환 + Hecke–Mahler로 초월수 p_c)뿐이고, 극한 격자 구성의 연속성 논증에 빈틈이 있다.

5 3×3 행렬곱의 rank ($\mathbb{F}_2$)

2026-10-12. 결과: 22를 찾지도, 배제하지도 못함. 다음 공격 지점은 정해 둠.

5.1 문제

3×3 행렬 두 개를 곱할 때 필요한 곱셈의 최소 횟수(덧셈은 공짜). 쌍선형 알고리즘

$$m_t = \Big(\sum_{i,j} u_{ij}^{(t)} a_{ij}\Big)\Big(\sum_{i,j} v_{ij}^{(t)} b_{ij}\Big), \qquad c_{ij} = \sum_t w_{ij}^{(t)} m_t$$

이 가능한 최소 항 수가 행렬곱 텐서 $\langle 3,3,3\rangle$의 rank R이다.

- 교과서 방식 27, Laderman(1976) 23이 지금도 최선. SAT 탐색으로 23항 해가 수천 개 나왔지만 22는 없음.
- 2×2는 Strassen 7, 그리고 7이 최소(Winograd).

5.1.1 왜 21이 분수령인가

$$\log_2 7 \approx 2.807, \quad \log_3 23 \approx 2.854, \quad \log_3 22 \approx 2.814, \quad \log_3 21 \approx 2.771$$

$R \le 21$이어야 3×3 재귀가 Strassen을 이긴다.

5.1.2 현재 하한

- 일반 체: Bläser(2003) 19

- $\mathbb{F}_2$: Chengu Wang(2026)이 $19 \to 20$ (arXiv 2603.07280), 다시 $20 \to 21$ (arXiv 2609.06725). 따라서 $\mathbb{F}_2$에서 $21 \le R \le 23$.

공학적 의미는 크지 않다. 실제 GPU·시스톨릭 배열은 교과서식 n^3을 쓴다. 영향은 곱셈이 비싼 환경(큰 정수, 암호, FPGA DSP 수 제약)과 행렬곱 지수 ω 연구 정도.

5.2 시도 1: flip graph 탐색 (상한 쪽)

Kauers–Moosbauer(2022) 방식. 27항 분해에서 출발해, 두 항이 인자 하나를 공유하면 다른 인자를 섞는 flip을 반복하고, 항이 0이 되거나 합쳐지면 rank가 떨어진다. 찾은 해는 매번 텐서를 다시 계산해 검증.

- 코드: `code/flip333.c` (`gcc -O3 -o flip333 flip333.c && ./flip333 <seed> <초> <한도>`)
- 규모: 코어 2개 × 9분, 약 10.4×10^8 flip
- 결과: 독립적으로 도달한 rank 23 해 87개, 각각 23에서 약 1200만 걸음 더 걸었지만 22로 떨어진 경우 0번

원 논문보다 훨씬 작은 규모라 "22가 없다"는 증거로는 약하다.

5.3 시도 2: Wang의 하한 증명 확장 (하한 쪽)

Wang의 증명 구조:

1. **부분공간 하한표.** 첫 입력을 부분공간 S로 제한한 텐서의 rank 하한 $L(S)$를 전부 계산.
2. **용량 논증.** r항 분해가 있다면 첫 인자가 $E = S^{\perp}$ 안에 있는 항은 $r - L(S)$개 이하. 이를 만족하는 첫 인자 배치(프로파일)를 전수 탐색해 $r = 20$에서 0개 $\to R \ge 21$.

22를 얻으려면 $r = 21$ 프로파일이 없음을 보여야 한다. r이 1 오르면 모든 용량이 1씩 늘고, $r = 20$에서 쓴 핵심 보조정리(두 행렬의 합이 rank 1)가 $r = 21$에서는 성립하지 않아 그대로는 전수 탐색이 안 된다.

한 것:

- 용량 판정기를 C로 독립 재구현: `code/capacity.c`, 인증서 변환 `code/parse_cert.py`. 인증서는 wcgbg/matrix-multiplication-n333r21f2의 `certs/matrix/cert_matrix_q02_n333.pb.txt` (Git LFS로 받아야 함). 부분공간 8,283,458개, 1차원 E에서 $L = 19$로 논문과 일치. 실제 23항 해 20개가 모두 $r = 23$ 조건을 통과(양성 대조).
- **실험 1:** 23항 해 20개에서 항 2개를 뺀 21항 배치 5,060개 $\to r = 21$ 통과 0개. 1개를 뺀 22항 배치 460개 $\to r = 22$ 통과 0개. 해마다 용량이 꽉 찬 부분공간이 33~142개라서 알려진 해 근처에는 $r = 21$ 프로파일이 없다.
- **실험 2:** 처음부터 담금질 탐색. $r = 21$에서 위반량 5까지, 대조군 $r = 23$도 1에서 멈춤 → 탐색기가 약하다는 것만 보여줌. 결론 없음.

5.3.1 판정기 실행

```
cp <wcgbg 저장소>/certs/matrix/cert_matrix_q02_n333.pb.txt .
python3 parse_cert.py                  # -> orbits.txt (궤도 대표와 하한 L)
gcc -O3 -o capacity capacity.c -lm
./capacity control r23.txt             # 23항 해의 첫 인자가 r=23 용량 조건을 통과하는지 (양성 대조)
./capacity sub r23.txt                 # 항 2개/1개를 뺀 배치를 r=21/22로 검사 (실험 1)
./capacity sa 21 400000 1              # r=21 담금질 탐색 (실험 2)
```

`r23.txt`는 `flip333`이 rank 23에 도달하면 저장하는 파일이다. 판정기는 부분공간 표를 해시로 펼치는 데 메모리 약 600MB를 쓴다.

5.4 다음 공격 지점

1차원 $E = \langle U \rangle$, 즉 hyperplane 제한의 bound가 세 궤도(U의 rank 1, 2, 3) 모두

$$19 \le R_{\mathbb{F}_2}\left(T_{\ker U}\right) \le 21$$

이다. 이걸 20으로 올리면 $r = 21$에서 1차원 용량이 1이 되어 "프로파일 원소는 서로 다르다"는 성질이 살아나고, $r = 21$ 탐색을 잘라낼 첫 단추가 된다. 부분문제는 $8 \times 9 \times 9$ 텐서이고, Wang이 20→21을 한 구조를 한 단계 작은 크기에서 반복하는 셈이다. (2차원 E 일부는 $L = U = 18$로 이미 확정이라 더 못 올린다.)

순서: $T_{\ker U}$ 세 개에 $r = 19$ 프로파일 탐색 → $R \ge 20$ 시도 → 성공하면 $r = 21$용 새 구조 보조정리 찾기.

6 직접 만든 문제

2026-10-12. 에르되시 문제 스타일로 만든 것. 신규성은 확인하지 않았다.

6.1 1. 덧셈·XOR 동시 Sidon 집합

$A \subseteq \{1, \dots, n\}$에 대해 서로 다른 $a, b \in A$로 만든 값 전체 $\{a + b\} \cup \{a \oplus b\}$가 모두 서로 달라야 한다(같은 쌍의 $a + b$와 $a \oplus b$도). 최대 크기를 $F(n)$이라 하자.

문제 1. $F(n) = n^{1/2+o(1)}$인가?

문제 2. 탐욕 수열 $a_1 = 1$, a_{k+1} = 조건을 유지하는 a_k보다 큰 최소 정수. $a_k = k^{\alpha+o(1)}$인 α가 있는가?

보조정리 1. 1을 뺀 탐욕 수열의 원소는 모두 $\equiv 3 \pmod 4$. x가 짝수면 $x + 1 = x \oplus 1$로 자기 자신과 충돌하고, $x \equiv 1 \pmod 4$면 $x + 1 = x \oplus 3$이다. 탐욕 수열에는 1과 3이 항상 있으므로 둘 다 탈락한다. □

보조정리 2. $A \subseteq \{x \equiv 3 \pmod 4\}$이면 $a+b \equiv 2$, $a \oplus b \equiv 0 \pmod 4$라서 합과 XOR 사이 충돌이 없다. 조건은 "A가 Sidon 집합이고 동시에 XOR-Sidon 집합"과 동치.

자명한 범위. 합이 모두 다르므로 $F(n) \le (1+o(1))\sqrt{n}$. 3 mod 4 안에서 탐욕적으로 고르면 새 원소를 막는 값이 $O(k^3)$개뿐이라 $F(n) \gg n^{1/3}$. 핵심은 $\frac{1}{3}$과 $\frac{1}{2}$ 사이의 간극, 즉 정수 덧셈과 $\mathbb{F}_2^m$ 구조에서 동시에 Sidon인 큰 집합이 있는지다.

계산값. $F(n)$, $n = 1, \dots, 40$ (전수 탐색): 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7

탐욕 수열: 1, 3, 11, 19, 35, 63, 91, 131, 199, 275, 359, 443, ...

k	25	100	200	400
$\log a_k / \log k$	2.53	2.58	2.60	2.61

$\alpha \approx 2.6$에서 천천히 오르는 중. 증명된 범위는 $\alpha \le 3$. 비슷한 연구로 strong Sidon 집합이 있다.

6.2 2. 작은 계수 최소 곱셈 컨볼루션

"풀리면 실제 공학 문제가 해결되는 것" 쪽으로 다시 만든 문제.

배경. 1차원 컨볼루션 $F(m,r)$(출력 m개, 필터 길이 r)은 Winograd/Toom 방식으로 곱셈 $m+r-1$번이면 되지만, 보간점이 커지면 변환 계수가 커져 FP16/INT8 오차가 폭발한다. 그래서 실무는 $F(2,3)$, $F(4,3)$ 정도에서 멈춘다.

정의. $D = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm \frac{1}{2}\}$ (시프트와 부호 반전만으로 구현). $\mu(m,r)$은

$$y = C\big[(Ag) \odot (Bd)\big], \qquad A, B, C\text{의 모든 성분} \in D$$

로 $F(m,r)$을 정확히 계산하는 알고리즘의 최소 곱셈 수.

알려진 것. $\mu(m,r) \ge m+r-1$. 큰 경우는 작은 블록 중첩이나 Karatsuba로 대략 $O\big((m+r)^{\log_2 3}\big)$.

문제.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\log \mu(n,n)}{\log n} = 1\,?$$

긍정이면 큰 타일 Winograd를 오차 없이 쓸 수 있고, 부정이면 곱셈기 없는 변환의 하드웨어 설계 하한이 생긴다.

확인할 것. Barabasz–Gregg 계열 논문과 대조. 계수가 유한집합이라 작은 m, r은 SAT/ILP로 계산 가능하다. 첫 관문은 $m+r-1 = 7, 8$에서 $\mu > m+r-1$인지.

7 증명해 볼 난제 후보

2026-10-12. 아직 고르지 않음. 다룰 때는 (1) 증명한 부분, (2) 특수한 경우·부분 결과, (3) 막힌 지점으로 나눠 기록한다.

문제	내용	현재 상태
콜라츠 추측	짝수면 $n/2$, 홀수면 $3n+1$을 반복하면 항상 1에 도달하는가	미해결
에르되시–슈트라우스 추측	$n \geq 2$에서 $\frac{4}{n} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$인 양의 정수가 항상 있는가	미해결. 작은 경우 계산·구성적 접근이 가능
골드바흐 추측	2보다 큰 짝수는 두 소수의 합인가	미해결
쌍둥이 소수 추측	차가 2인 소수 쌍이 무한히 많은가	미해결. Zhang–Maynard 이후 간격 246 이하는 무한히 많음
외로운 주자 추측	서로 다른 일정 속도로 원형 트랙을 도는 주자들	미해결
하드비거–넬슨 문제	평면의 채색수	5, 6, 7 중 하나

추천 출발점: 에르되시–슈트라우스, 외로운 주자 (작은 경우를 계산하거나 구성하기 쉬움).